02 · 需求规格说明书（SRS）

项	内容
文档 ID	TG-DOC-02
版本	v1.0
编制日期	2026-10-25
依据	GB/T 8567-2006 / ISO 29148 / EARS 语法
状态	待评审

1. 范围

本文档规定天工平台的功能与非功能需求。每条需求有 ID、有 EARS 句型、有验收标准、有测试映射（宪法第一条）。

2. 角色

角色	说明
设备工程师	下单（搬运/巡检/上下料）、看结果
维修班长	审批、接单、遥操作接管
设备科长	红线审批、技能审批、看板
安全专员	安全区管理、事故复盘
系统集成商	MES/EAM 适配、机器人 adapter

3. 功能需求（EARS）

3.1 作业单与任务分解（FR-1xx）

ID	需求
FR-101	[Event] 当用户提交作业单时，系统应将其分解为有向无环任务图（PICK→TRANSPORT→PLACE 等）
FR-102	[Event] 当分解结果存在环或依赖缺失时，系统应拒绝该计划并说明原因
FR-103	[State] 当作业单类型为巡检时，系统应按途经点生成串行 SCAN 链，并在需要时追加 PHOTO
FR-104	[Ubiquitous] 系统应在每个任务上携带物料属性（重量/品类）与目标坐标，供安全审查与能力匹配
FR-105	[Unwanted] 若 LLM 规划器不可用，系统应降级到规则规划器并显式标记 `planner=rule_fallback`

3.2 审批与人工确认（FR-2xx）

ID	需求
FR-201	[State] 任务在 PENDING 状态时，系统不得调度或执行
FR-202	[Event] 当审批人批准作业单时，系统应将全部任务迁移为 APPROVED 并记录审批人
FR-203	[Event] 当任务涉及 >50kg 载荷或危险动作时，系统应要求人工确认令牌（由人签发）
FR-204	[Unwanted] 若人工确认令牌缺失或由模型生成，系统应拒绝执行并记红线违规

3.3 机群调度（FR-3xx）

ID	需求
FR-301	[Event] 当任务就绪时，系统应按能力硬门槛筛选机器人（负载/展幅/传感器/技能/电量）
FR-302	[Ubiquitous] 系统应为每个调度决策返回可解释理由（含被淘汰者的淘汰原因）
FR-303	[State] 当一台机器人已被占用时，系统不得把第二个任务同时分配给它
FR-304	[Unwanted] 若无合格机器人，系统应将任务标记 FAILED 并记录原因，不得静默丢弃

3.4 安全运行时（FR-4xx）

ID	需求
FR-401	[Ubiquitous] 系统应在每个动作下发前执行电子围栏检查（禁入/停止/限速三类区）
FR-402	[Unwanted] 若动作目标位于禁入区，系统应拒绝执行并中止任务（红线 R1）
FR-403	[Event] 当停止区检测到人员时，系统应下发停机（speed_limit=0）并在人员离开、人工确认后恢复
FR-404	[Event] 当安全专员触发急停时，系统应立即抢占该机器人执行队列
FR-405	[Ubiquitous] 系统应将所有安全裁定（允许/拒绝/停机）连同红线编号写入证据链

3.5 执行与证据（FR-5xx）

ID	需求
FR-501	[Event] 当任务执行完成时，系统应自动挂载证据：trace + 遥测 + 技能版本（+ 快照类任务的快照）
FR-502	[Unwanted] 若证据不完整，系统不得将任务标记 DONE（应打回重做）
FR-503	[Ubiquitous] 系统应为每次执行生成可回放报告（trace_id 可重建全链）

ID	需求
FR-504	[State] 当任务失败时，系统应按降级阶梯处置：L1 重试 → L2 规则兜底 → L3 遥操作 → L4 挂起
FR-505	[Ubiquitous] 系统应在降级发生时显式标记 `degraded=true` 与当前级数，不得静默降级

3.6 技能治理（FR-6xx）

ID	需求
FR-601	[Ubiquitous] 系统应将技能作为受控资产管理：版本化 + 四态（PENDING/APPROVED/REJECTED/SUPERSEDED）
FR-602	[Event] 当新版本获批时，系统应自动将旧生效版本置为 SUPERSEDED
FR-603	[Event] 当运维执行回滚时，系统应将指定版本恢复为 APPROVED 并记录操作
FR-604	[Unwanted] 若技能未经审批，系统不得在执行中引用它

3.7 数据飞轮（FR-7xx）

ID	需求
FR-701	[Event] 当任务完成时，系统应记录 episode（观测/动作/结果 + 技能与模型版本）
FR-702	[Unwanted] 若 episode 缺数据授权单（consent_id），系统应拒绝入库
FR-703	[Ubiquitous] 系统应按"技能 × 成败"分片导出 JSONL，供训练场/数据服务消费
FR-704	[Ubiquitous] 系统应统计每技能成功率，作为技能迭代依据

3.8 对外接口（FR-8xx）

ID	需求
FR-801	[Ubiquitous] 系统应提供 REST API（/tg-api/v1）供业务系统集成
FR-802	[Ubiquitous] 系统应提供 MCP 服务端（/mcp）供智能体生态调用
FR-803	[Ubiquitous] 系统应按 robot_link.proto 提供机器人链路契约，adapter 可替换
FR-804	[Unwanted] 若外部请求参数非法，系统应返回 4xx 与可读错误，不得 500

---

4. 非功能需求

ID	需求	目标
NFR-101	作业单提交到任务就绪	P95 ≤ 2 s

ID	需求	目标
NFR-102	单任务安全审查开销	P95 ≤ 5 ms
NFR-103	证据完整率	100%（缺一即不得 DONE）
NFR-104	核心算法单测覆盖率	≥ 90%（现状 94%）
NFR-105	决策可解释率	100%（调度/安全/技能均有理由）
NFR-106	演示环境可用性	无真机全链路可跑（CI 门禁）
NFR-107	服务可用性目标	99.5%（单基地，双副本）

5. 约束与假设

#	约束/假设
C1	系统不向 PLC/DCS/SIS 下发控制指令（与 Diting-PdM 同纪律）
C2	首期机群为仿真 + 协议契约；真机适配按 adapter 后置
C3	VLA 技能由合作方/开源提供，平台只做治理与编排
C4	厂区平面坐标为局部直角坐标（米），真机靠 UWB/二维码定位对齐
C5	人工令牌由企业审批流（钉钉/企微）签发，平台提供登记入口

6. 需求追溯矩阵（样例）

需求	规格	测试
FR-101/102	SPEC-001	test_transport_decomposes_to_three_steps / test_cycle_rejected
FR-203/204	SPEC-002	test_overload_without_token_aborts / test_heavy_payload_needs_human_token
FR-401/402	SPEC-002	test_forbidden_zone_aborts / test_forbidden_zone_blocks_geofence
FR-403	SPEC-002	test_person_in_stop_zone_halts
FR-501/502	SPEC-001	test_complete_evidence_passes / test_missing_evidence_fails
FR-504	SPEC-003	test_ladder_progresses / test_degradation_ladder_on_chaos
FR-601 – 603	SPEC-003	TestSkills 全组
FR-701/702	SPEC-004	test_requires_consent / test_shard_export